

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 2



In vielen Anwendungen der Robotik und der industriellen Bildverarbeitung sollen Position und Lage einer Kamera relativ zu einem bekannten Objekt anhand eines Bildes bestimmt werden. So können z.B. 3D Koordinaten von einem Werkstück (wie das in Übungsblatt 1 der Fall gewesen ist) bekannt sein und die Position der Kamera soll anhand von Projektionen dieser Punkte im Kamerabild ermittelt werden. Weitere Beispiele finden sich in der Navigation von Robotern. Der Roboterhund *Spot* von Boston Dynamics erkennt z.B. seine Relativlage zur Ladestation oder der humanoide Roboter *Atlas* weiß wie seine Hände zu einer Kiste ausgerichtet sind, wenn die Geometrie der Kiste bekannt ist.

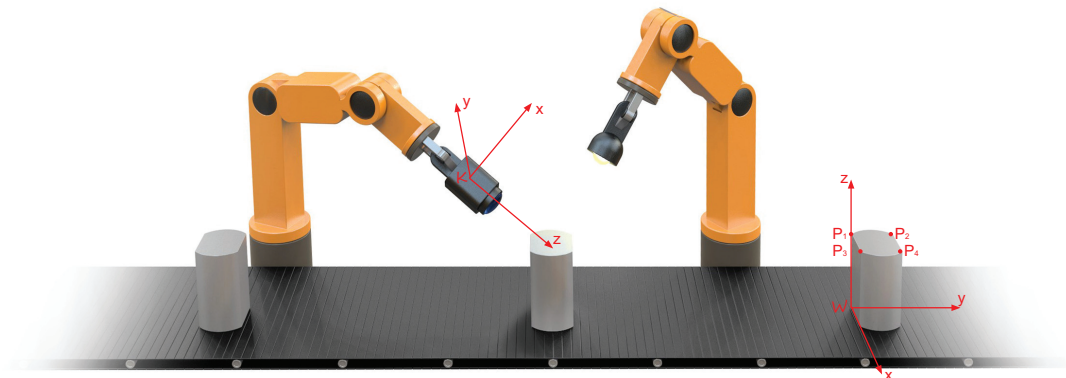


Abbildung 1: Wo befindet sich die Kamera in Relation zum Werkstück?

In dieser Übung beschäftigen wir uns mit der Lagebestimmung einer geometrisch kalibrierten Kamera in Relation zu einem Objekt, von dem wir die Koordinaten von vier Punkten auf einer Fläche auf dem Objekt kennen. Als Beispiel benutzen wir das gleiche Szenario wie in Übungsblatt 1. Die Koordinaten der vier Eckpunkte des Schnittes bezüglich des Werkstück-Koordinatensystems lauten in Millimeter: $\mathbf{p}_1 = [0, 0, 50]^T$, $\mathbf{p}_2 = [0, 20, 50]^T$, $\mathbf{p}_3 = [20, 0, 50]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [20, 20, 50]^T$. Die Kamera ist kalibriert und wir haben einen Bildverarbeitungsalgorithmus geschrieben, der das Werkstück im Bild erkennt und die Projektionen der Eckpunkte $\mathbf{x}'_1$, $\mathbf{x}'_2$, $\mathbf{x}'_3$ und $\mathbf{x}'_4$ pixelgenau bestimmen kann.

Aufgabe 2.1: Posenbestimmung der Kamera

Die Kalibrierung der Kamera hat folgende intrinsischen Parameter ergeben:

$$\begin{aligned}\text{Bildhauptpunkt : } & o_x = 600 [\text{px}], \quad o_y = 800 [\text{px}], \\ \text{Skalierungsfaktoren : } & s_x = 400 [\text{px/mm}], \quad s_y = 400 [\text{px/mm}], \\ \text{Kamerakonstante : } & c = 5 [\text{mm}].\end{aligned}$$

Der Bildverarbeitungsalgorithmus misst pixelgenau folgende Koordinaten:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'_1 &= [500, 700]^\top \quad [\text{px}] \\ \mathbf{x}'_2 &= [716, 451]^\top \quad [\text{px}] \\ \mathbf{x}'_3 &= [783, 983]^\top \quad [\text{px}] \\ \mathbf{x}'_4 &= [1046, 780]^\top \quad [\text{px}]\end{aligned}$$

Der Messfehler bewegt sich also im Bereich von $\Delta x, \Delta y = [0; 0.5]$ Pixel.

Da alle Punkte auf einer Ebene liegen, können wir über die Bestimmung der Homographie zwischen Bolzenquerschnittsfläche und Bildebene die Pose der Kamera bestimmen. Wir gehen wie folgt vor:

- a) Definieren Sie das Koordinatensystem des Bolzens so, dass sich die X - und Y -Komponenten nicht ändern und die Z -Komponenten alle Null ergeben.

Antwort: Das Koordinatensystem wird entlang der Z -Achse um 50mm verschoben. Damit ergeben sich die neuen Koordinaten der vier Eckpunkte der Bolzenquerschnittsfläche zu: $\mathbf{p}_1 = [0, 0, 0]^T$, $\mathbf{p}_2 = [0, 20, 0]^T$, $\mathbf{p}_3 = [20, 0, 0]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [20, 20, 0]^T$ in Millimeter $[\text{mm}]$.

- b) Berechnen Sie die Inverse Kalibriermatrix $\mathbf{K}^{-1}$, um die normierten Bildkoordinaten $\tilde{\mathbf{x}}_1$ bis $\tilde{\mathbf{x}}_4$ der Punkte p_1 bis p_4 zu bestimmen. Normierte Bildkoordinaten $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}/c$ sind unabhängig von der Kamerakonstanten c .

Antwort: Der Zusammenhang zwischen normierten Bildkoordinaten $\tilde{\mathbf{x}}$ und gemessenen Bildkoordinaten $\mathbf{x}'$ ist folgendermaßen über die Kalibriermatrix gegeben:

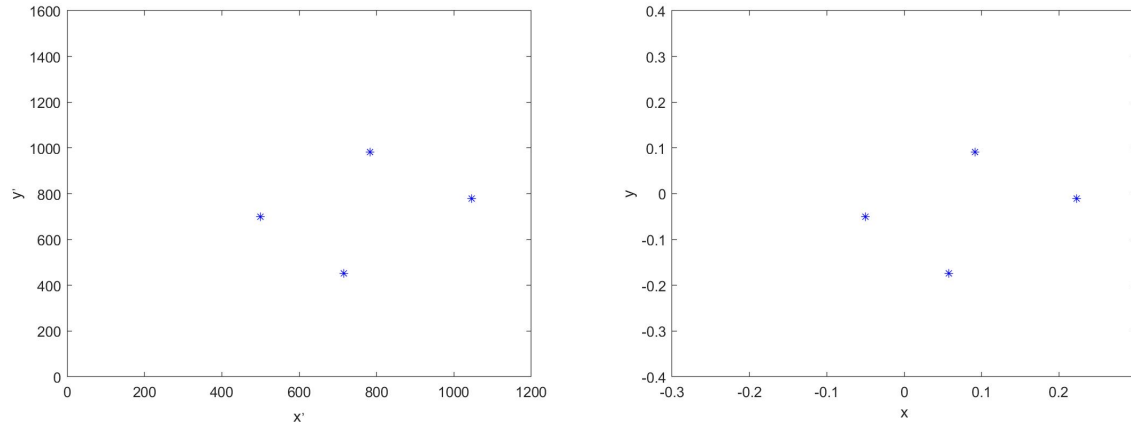
$$\begin{aligned}\mathbf{x}' &= \mathbf{K} \tilde{\mathbf{x}}, \\ \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} cs_x & 0 & o_x \\ 0 & cs_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2000[\text{px}] & 0 & 600[\text{px}] \\ 0 & 2000[\text{px}] & 800[\text{px}] \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

wobei hier der Scherfaktor $s_\theta = 0$ zu Null gesetzt ist. Über das Umstellen der einzelnen Gleichungen und Auflösen nach $\tilde{\mathbf{x}}$ ergibt sich die inverse Kalibriermatrix zu:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{x}} &= \mathbf{K}^{-1} \mathbf{x}', \\ \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{cs_x} & 0 & -\frac{o_x}{cs_x} \\ 0 & \frac{1}{cs_y} & -\frac{o_y}{cs_y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot 10^{-4}[\text{px}^{-1}] & 0 & -0.3 \\ 0 & 5 \cdot 10^{-4}[\text{px}^{-1}] & -0.4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

Hier ist nochmal deutlich zu sehen, dass die gemessenen Bildmatrix-Koordinaten $\mathbf{x}'$ in Pixel $[\text{px}]$ gemessen werden und die normierten Koordinaten $\mathbf{x}$ dimensionslos sind. Es ergeben sich die normierten Koordinaten der Eckpunkte zu:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= [-0.05, -0.05]^\top \\ \mathbf{x}_2 &= [0.058, -0.1745]^\top \\ \mathbf{x}_3 &= [0.0915, 0.0915]^\top \\ \mathbf{x}_4 &= [0.2230, -0.0100]^\top\end{aligned}$$



- c) Nutzen Sie die Projektionsgleichung für Punkte $\mathbf{X}_i$ auf einer Ebene $\mathbf{x}_i = \mathbf{H}\mathbf{X}_i$, um ein homogenes lineares Gleichungssystem mit der Direkten Linearen Transformation (DLT) aufzustellen. Wie viele Punkte benötigen Sie mindestens, um eindeutig die Homographie $\mathbf{H}$ zu bestimmen?

Antwort: Um die Homographie zu bestimmen benötigt man mindestens 4 Punkte. Die Homographie $\mathbf{H}$ beschreibt die Projektion von den Eckpunkten $\mathbf{X}_i = [X_i, Y_i, 1]^\top$ auf der 3D Schnittebene des Bolzens im Raum auf die 2D Punkte $\mathbf{x}_i = [x_i, y_i, 1]^\top$ in der Bildebene:

$$\lambda \mathbf{x}_i = \lambda \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\mathbf{K} [\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{T}]}_{\mathbf{H}} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \mathbf{X}_i.$$

Wendet man die direkte lineare Transformation an

$$\hat{\mathbf{x}}_i \mathbf{H} \mathbf{X}_i = 0, \quad \text{wobei} \quad \mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{h}_3], \quad \text{und} \quad \hat{\mathbf{x}}_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & y_i \\ 1 & 0 & -x_i \\ -y_i & x_i & 0 \end{bmatrix},$$

$$\rightarrow \hat{\mathbf{x}}_i \otimes \mathbf{X}_i^\top \mathbf{h} = 0, \quad \text{mit} \quad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix},$$

$$\rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & -\mathbf{X}_i^\top & y_i \mathbf{X}_i^\top \\ \mathbf{X}_i^\top & \mathbf{0}^\top & -x_i \mathbf{X}_i^\top \end{bmatrix}}_{\mathbf{M}_i \text{ } 2 \times 9} \mathbf{h} = 0,$$

dann ergeben sich für jedes Punktepaar $(\mathbf{x}_i, \mathbf{X}_i)$ drei Gleichungen eines homogenen Gleichungssystems, wobei nur die ersten beiden Gleichungen linear unabhängig sind. Diese beiden Gleichungen bilden einen Teil der Messmatrix $\mathbf{M}_i$. Für vier Punkte ergibt sich dann die komplette Messmatrix und das zu lösende homogene Gleichungssystem zu:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{M}_1^\top, \mathbf{M}_2^\top, \mathbf{M}_3^\top, \mathbf{M}_4^\top]^\top, \quad \mathbf{M} \mathbf{h} = \mathbf{0}.$$

- d) Rekonstruieren Sie die Pose $(\mathbf{R}, \mathbf{T})$ der Kamera aus der Homographie $\mathbf{H}$. Überprüfen Sie, ob sich die Rotation direkt ablesen lässt? Sind die Bedingungen an eine Rotationsmatrix erfüllt?

Antwort: Über eine Singulärwertzerlegung

$$\mathbf{M} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{V}^\top$$

der Messmatrix $\mathbf{M}$ der Größe 8×9 erhält man die Lösung des Gleichungssystems $\mathbf{h} = \mathbf{v}_9$, wobei $\mathbf{v}_9$ dem rechtsseitigen Singulärvektor zugehörig zum kleinsten Singulärwert s_9 entspricht. Die Skalierung der Lösung eines homogenen Gleichungssystems ist beliebig. Bei der Lösung über die Singulärwertzerlegung ist der Betrag

von $\|\mathbf{h}\| = 1$ auf eins normiert. Die richtige Skalierung erhält man über das Zusatzwissen der drei Spalten. Die letzten drei Elemente von $\mathbf{v}_9$ entsprechen der dritten Spalte $\mathbf{h}_3$ der Homographiematrix und enthalten eine skalierte Schätzung des Translationsvektors $\mathbf{T}$. Die ersten sechs Elemente von $\mathbf{v}_9$ entsprechen den ersten beiden Spalten $\mathbf{h}_1$ und $\mathbf{h}_2$ der Homographiematrix und enthalten eine skalierte Schätzung der ersten beiden Spalten der Rotationsmatrix $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$. Die Beträge der Spalten einer Rotationsmatrix müssen alle eins ergeben und orthogonal aufeinander stehen. Das können wir uns zu Nutze machen, um die richtige Skalierung des Translationsvektors zu erhalten. Dazu zerlegen wir die ersten beiden Spalten der Homographiematrix mittels einer Singulärwertzerlegung

$$[\mathbf{h}_1 \mathbf{h}_2] = \tilde{\mathbf{U}} \tilde{\mathbf{S}} \tilde{\mathbf{V}}^\top$$

und teilen alle Elemente der Homographiematrix durch den Mittelwert der ersten beiden Singulärwerte

$$\hat{\mathbf{H}} = \frac{1}{(\tilde{s}_1 + \tilde{s}_2)} \mathbf{H}.$$

Durch diese Normierung sind die Beträge der ersten beiden Spalten näherungsweise eins und die dritte Spalte ergibt eine gute Schätzung des Translationsvektors mit richtiger Skalierung:

$$\hat{\mathbf{T}} = \hat{\mathbf{h}}_3.$$

Die ersten beiden Spalten $\hat{\mathbf{h}}_1$ und $\hat{\mathbf{h}}_2$ haben nur näherungsweise den Betrag 1 und sind auch nicht exakt orthogonal zueinander. Um aus ihnen eine Schätzung einer Rotationsmatrix mit genauen Eigenschaften einer Rotationsmatrix zu erhalten, wird der Vektor der orthogonal zu $\hat{\mathbf{h}}_1$ und $\hat{\mathbf{h}}_2$ steht über das Kreuzprodukt berechnet und die Singulärwertzerlegung auf die sich ergebende ungenaue Rotationsmatrix angewendet:

$$[\hat{\mathbf{h}}_1, \hat{\mathbf{h}}_2, \hat{\mathbf{h}}_1 \times \hat{\mathbf{h}}_2] = \overline{\mathbf{U}} \overline{\mathbf{S}} \overline{\mathbf{V}}^\top.$$

Eine gute Schätzung der Rotationsmatrix erhält man, indem man alle Singulärwerte der Zerlegung auf eins setzt $\overline{\mathbf{S}} = \mathbf{I}$:

$$\hat{\mathbf{R}} = \overline{\mathbf{U}} \mathbf{I} \overline{\mathbf{V}}^\top.$$

Hierbei entspricht $\mathbf{I}$ einer 3×3 Einheitsmatrix.

Aufgabe 2.2: Zerlegung einer Projektionsmatrix

Sie haben sich eine neue Kamera gekauft und im Datenblatt sind die intrinsischen Parameter nicht vollständig angegeben. Deswegen führen Sie eine Kamerakalibrierung durch und ermitteln dadurch die Projektionsmatrix:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & -\sqrt{3}/2 & 3/2 & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 5/2 & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{R} | \mathbf{T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} \mathbf{R} | \mathbf{K} \mathbf{T} \end{bmatrix}$$

Diese müssen Sie jetzt in die einzelnen Kalibrations-Matrizen der inneren $\mathbf{K}$ und äußeren Orientierung $\mathbf{R}$, $\mathbf{T}$ zerlegen. Führen Sie dazu die RQ-Zerlegung (nicht QR-Zerlegung!) durch.

- a) Gehen wir von einer Matrixgleichung $\mathbf{M} = \mathbf{R}\mathbf{Q}$ aus. Was für eine Zerlegung ergibt sich, wenn wir die Gleichung transponieren?

Antwort: Transponiert man die Matrixgleichung, dann erhält man ein Produkt einer orthogonalen Matrix $\mathbf{Q}^\top$ mit einer unteren Dreiecksmatrix $\mathbf{R}^\top$, da die transponierte einer orthogonalen Matrix orthogonal bleibt und die transponierte einer oberen Dreiecksmatrix eine untere Dreiecksmatrix ergibt:

$$\mathbf{M}^\top = (\mathbf{R}\mathbf{Q})^\top = \mathbf{Q}^\top \mathbf{R}^\top.$$

Über die Transponierte gelangen wir also nicht zu einer QR-Zerlegung.

- b) Versuchen Sie über eine Permutationsmatrix Γ , welche von links anmultipliziert die Reihenfolge der Zeilen und von rechts anmultipliziert die Reihenfolge der Spalten einer (3x3)-Matrix umkehrt, die Matrixgleichung aus a) so umzuformen, dass eine QR-Zerlegung möglich ist.

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ mit } \Gamma = \Gamma^T = \Gamma^{-1}.$$

Antwort: Für die ersten drei Spalten von $\mathbf{P}$ gilt der folgende Zusammenhang:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \mathbf{K}\mathbf{R}_{rot} = \mathbf{R}\mathbf{Q} \neq \mathbf{Q}\mathbf{R}.$$

Es ist offensichtlich, dass eine QR-Zerlegung nicht direkt angewendet werden kann. Die Frage ist: Wie kommt man von einer RQ auf eine QR Zerlegung? Die Antwort lautet: Durch eine Drehung der Matrix $\mathbf{M}$ um 90° im Uhrzeigersinn. Das ursprüngliche Problem wird wie folgt umformuliert:

$$\bar{\mathbf{M}} = \mathbf{M}^T \Gamma = (\mathbf{R}\mathbf{Q})^T \Gamma = \mathbf{Q}^T \mathbf{R}^T \Gamma \stackrel{!}{=} \bar{\mathbf{Q}} \bar{\mathbf{R}},$$

wobei $\bar{\mathbf{R}}$ wieder eine obere Dreiecksmatrix und $\bar{\mathbf{Q}}$ wieder eine orthogonale Matrix ergeben muss. Das erreicht man durch eine geschickte Erweiterung mit der Einheitsmatrix $\mathbf{I} = \Gamma \Gamma^T$:

$$\bar{\mathbf{M}} = \mathbf{M}^T \Gamma = (\mathbf{R}\mathbf{Q})^T \Gamma = \underbrace{\mathbf{Q}^T \Gamma}_{\bar{\mathbf{Q}}} \underbrace{\mathbf{R}^T \Gamma}_{\bar{\mathbf{R}}} = \bar{\mathbf{Q}} \bar{\mathbf{R}},$$

Es ergibt sich die transformierte Matrix $\bar{\mathbf{M}}$, die nun nach dem QR-Verfahren zerlegt werden kann:

$$\mathbf{M}^T \Gamma = \bar{\mathbf{Q}} \bar{\mathbf{R}} = \bar{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

Aus der Berechnung der QR-Zerlegung der Matrix $\bar{\mathbf{M}}$ können dann die Matrizen $\mathbf{K} = \mathbf{R} = \Gamma \bar{\mathbf{R}}^T \Gamma$ und $\mathbf{R}_{rot} = \mathbf{Q} = \Gamma \bar{\mathbf{Q}}^T$ bestimmt werden.

- c) Testen Sie ihre Lösung mit **Matlab**.

Antwort: Eine QR-Zerlegung von $\bar{\mathbf{M}}$ über die Matlab Funktion **qr** ergibt:

$$\bar{\mathbf{Q}} \bar{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -\sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Durch die Rücktransformationen erhält man:

$$\mathbf{K} = \mathbf{R} = \Gamma \bar{\mathbf{R}}^T \Gamma = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & -2 & -\sqrt{3} \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

und

$$\mathbf{R}_{rot} = \mathbf{Q} = \Gamma \bar{\mathbf{Q}}^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

Die obere Dreiecksmatrix erfüllt noch nicht die Bedingung einer Kalibriermatrix, da alle Diagonalelemente negativ sind, sie müssen jedoch alle positiv sein. Durch Erweiterung mit einer $1 = (-1)(-1)$ ergeben sich die Schätzergebnisse $\hat{\mathbf{K}}$ und $\hat{\mathbf{R}}_{rot}$:

$$\hat{\mathbf{K}} \hat{\mathbf{R}}_{rot} = (-\mathbf{K})(-\mathbf{R}_{rot}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 2 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

Der Translationsvektor ergibt sich zu:

$$\hat{\mathbf{T}} = \hat{\mathbf{K}}^{-1} \mathbf{p}_4 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 + \sqrt{3} \\ 2 + \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Aufgabe 2.3: Zusatzaufgabe: Bestimmung der Weltkoordinaten des Projektionszentrums über die Projektionsmatrix

In dieser Aufgabe soll das Projektionszentrum in Weltkoordinaten, das dem Nullraum der Projektionsmatrix $\mathbf{\Pi}$ entspricht, die sich aus folgenden Matrizen $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ und dem Vektor $\mathbf{T}$ ergibt, berechnet werden, ohne die Projektionsmatrix in die einzelnen Matrizen zu zerlegen.

- a) Benutzen Sie die Singularwertzerlegung von $\mathbf{\Pi} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^\top$.

Antwort: Der Nullraum einer Matrix kann aus der $\mathbf{V}$ -Matrix ihrer Singularwertzerlegung abgelesen werden. Er wird durch die Spaltenvektoren von $\mathbf{V}$ aufgespannt, deren zugehörige Singulärwerte gleich Null sind, da die Singulärwerte σ_i und Rechtssingulärvektoren $\mathbf{v}_i$ bzw. Linkssingulärvektoren $\mathbf{u}_i$ folgende Gleichungen erfüllen müssen:

$$\mathbf{\Pi}\mathbf{v}_i = \sigma_i\mathbf{u}_i \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{\Pi}^\top\mathbf{u}_i = \sigma_i\mathbf{v}_i.$$

Damit entspricht der Nullraum der Matrix $\mathbf{\Pi}$ dem Rechtssingulärvektor $\mathbf{v}_i$ zum Singulärwert $\sigma_i = 0$. Der Rechtssingulärvektor zum Singulärwert $\sigma_0 = 0$ lautet:

$$\mathbf{\Pi}\mathbf{v}_0 = \sigma_0\mathbf{u}_0 \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{\Pi}^\top\mathbf{u}_0 = \sigma_0\mathbf{v}_0, \quad \rightarrow \quad (\mathbf{\Pi}^\top\mathbf{\Pi} - \sigma_0^2\mathbf{I})\mathbf{v}_0 = \mathbf{\Pi}^\top\mathbf{\Pi}\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}, \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dieser Eigenvektor entspricht also den homogenen Weltkoordinaten des Projektionszentrums $\mathbf{v}_0 = \bar{\mathbf{o}}_{\mathcal{W}}$.

- b) Überprüfen Sie ihre Lösung mittels der Einzelmatrizen $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ und dem Vektor $\mathbf{T}$ und der Formel aus dem Skript.

Antwort:

$$\text{Formel aus dem Skript: } \bar{\mathbf{o}}_{\mathcal{W}} = -[\mathbf{KR}]^{-1}\mathbf{KT} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Mit den Zwischenergebnissen:

$$\mathbf{KR} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{KR}]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{KT} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Die Matrizen sind wie folgt gegeben:

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} & 2 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$